

B2C PARA LOJA DE CONVITES DE CASAMENTO

Matheus Lima de Santana ⁽¹⁾, Edson Torres Gusmão ⁽²⁾, Gabriel dos Santos Teixeira ⁽³⁾, Igor Azevedo de Souza ⁽⁴⁾, Felipe Ferreira Araujo ⁽⁵⁾, Michel Pereira dos Santos ⁽⁶⁾, Orientadora: Prof^a. Me. Eliane Amaral. ⁽¹⁾ 4-ADS-00357187, ⁽²⁾ 4-SIS-00355100, ⁽³⁾ 4-SIS-00355098, ⁽⁴⁾ 4-ADS-00355682, ⁽⁵⁾ 3-ADS-00358096, ⁽⁶⁾ 3-ADS-00357632.

RESUMO

O presente artigo apresenta o desenvolvimento de um sistema de comércio eletrônico voltado para uma loja especializada na confecção e venda de convites de casamento personalizados. O artigo desenvolve uma plataforma digital moderna e acessível, capaz de ampliar o alcance da marca, otimizar os processos internos e proporcionar uma experiência de compra mais prática e interativa aos clientes. O estudo abrange desde a concepção da ideia até a implementação do sistema, destacando as etapas de planejamento, escolha de tecnologias, desenvolvimento e validação. Com base em metodologias aplicadas ao desenvolvimento *web* e utilizando ferramentas amplamente difundidas na área, demonstra a importância da digitalização de pequenas empresas no contexto atual do comércio eletrônico, em que a presença *online* tornou-se um fator determinante para a competitividade e o crescimento sustentável.

Palavras-Chave: B2C; Comércio Eletrônico; Desenvolvimento *Web*.

1. Introdução

A presença digital tornou-se um dos pilares fundamentais para a sobrevivência e expansão de empresas no mercado contemporâneo. A transformação dos hábitos de consumo e a popularização das plataformas *online* remodelaram o modo como os negócios se conectam com o público, exigindo soluções cada vez mais ágeis, visuais e centradas na experiência do usuário. Nesse cenário, o desenvolvimento de sistemas voltados ao comércio eletrônico (*e-commerce*) representa não apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica para empreendimentos que buscam crescer de forma sustentável.

Com base nesse contexto, o desenvolvimento Empresa para Consumidor (*Business to Consumer*) B2C para Loja de Convites de Casamento nasceu da necessidade de modernizar o processo de vendas e relacionamento de uma empresa especializada na produção artesanal de convites e lembranças personalizadas. Idealizado com o propósito de unir o cuidado e o valor simbólico dos produtos da loja à praticidade e à abrangência proporcionadas pelo ambiente digital. O sistema foi concebido como uma solução personalizada, construída desde o zero pela equipe de desenvolvimento, com o objetivo de oferecer uma experiência completa tanto para os clientes quanto para os administradores da loja.

No início, o foco estava em estruturar o sistema básico de *e-commerce*, com funcionalidades essenciais como o catálogo de produtos, o carrinho de compras e o painel administrativo. Com o amadurecimento do trabalho e a análise dos *feedbacks* obtidos, as melhorias se concentraram na otimização da interface, aprimoramento da responsividade e aplicação de elementos de *design* mais atrativos e intuitivos.

Mais do que um simples *site* de vendas, o sistema desenvolvido representa uma ferramenta de transformação digital, voltada à ampliação da presença *online* da loja e ao fortalecimento de sua marca. A integração entre estética, funcionalidade e tecnologia foi essencial para criar uma plataforma capaz de transmitir os valores do negócio e, ao mesmo tempo, oferecer uma experiência de compra moderna, rápida e segura.

Este artigo apresenta a trajetória completa desse desenvolvimento, desde as motivações iniciais até as etapas finais de implementação, destacando as metodologias utilizadas, as ferramentas adotadas e os resultados alcançados. O estudo reforça a importância da inovação aplicada à realidade de micro e pequenas empresas e evidencia como a combinação entre *design*, tecnologia e estratégia digital pode impulsionar modelos de negócio no modelo B2C.

2. Metodologia

A metodologia científica adotada para o desenvolvimento deste projeto baseou-se no ciclo PDCA (*Plan, Do, Check, Act*), que visa a melhoria contínua por meio de etapas iterativas e sistematizadas. Na fase *Plan* (Planejar), foram identificadas as necessidades da loja e definidos os requisitos funcionais do sistema, bem como as tecnologias e ferramentas que seriam utilizadas. Em seguida, na fase *Do* (Executar), iniciou-se o desenvolvimento do protótipo e a implementação das funcionalidades principais. A fase *Check* (Verificar) consistiu na realização de testes, revisões e validações constantes, permitindo analisar o desempenho do sistema e identificar ajustes necessários. Por fim, na fase *Act* (Agir), foram aplicadas melhorias e correções, refinando o produto final e garantindo que o sistema estivesse alinhado às expectativas do cliente e aos objetivos propostos pelo projeto.

A metodologia adotada foi de Desenvolvimento Ágil, adotando práticas de pesquisa aplicada para criar uma solução funcional e eficaz. A escolha por uma abordagem Ágil foi fundamentada na necessidade de adaptar o sistema às mudanças e *feedbacks* contínuos, permitindo uma entrega que atendesse diretamente às expectativas

do cliente final. A metodologia ágil proporcionou flexibilidade, promovendo ciclos rápidos de desenvolvimento e ajustes conforme o andamento do projeto, alinhando as entregas com os objetivos estabelecidos.

O desenvolvimento do sistema B2C para Loja de Convites de Casamento foi conduzido de forma prática e aplicada, com foco na construção de uma solução funcional que atendesse às necessidades reais da empresa. A metodologia adotada envolveu o uso de linguagens, ferramentas e tecnologias amplamente utilizadas no mercado de desenvolvimento *web*, permitindo a criação de um ambiente digital estável, responsivo e visualmente atrativo.

O artigo foi estruturado de maneira progressiva, com etapas de prototipagem, implementação, testes e melhorias contínuas. Ainda que não tenha sido aplicada uma metodologia formal como *Scrum* ou Cascata, o grupo manteve uma organização baseada em ciclos curtos de desenvolvimento e revisão, garantindo flexibilidade e aprimoramento constante do sistema a cada entrega parcial.

Entre as linguagens utilizadas, destacam-se PHP, responsável pela lógica de *back-end* e pela integração com o banco de dados; HTML e CSS, empregados na estruturação e estilização das páginas; *JavaScript*, que proporcionou interatividade e dinamismo à interface; e *MySQL*, utilizado como sistema gerenciador de banco de dados para armazenamento e manipulação das informações da aplicação. A escolha dessas tecnologias ocorreu pela ampla compatibilidade entre elas e pela facilidade de manutenção e escalabilidade que oferecem a projetos de pequeno e médio porte.

Durante a execução do artigo, foram utilizados diferentes softwares e ferramentas que desempenharam papéis fundamentais em cada etapa do desenvolvimento. O *Visual Studio Code* foi adotado como ambiente principal de codificação e testes locais, enquanto o *WAMPserver* permitiu simular o ambiente de hospedagem e executar o sistema em servidor local. O *phpMyAdmin* foi empregado para administração e modelagem do banco de dados *MySQL*, facilitando a criação de tabelas, consultas e relações entre entidades. Para o mapeamento da estrutura de dados, utilizou-se o *BrModelo*, que auxiliou na construção do diagrama Entidade-Relacionamento (DER). Já o *Git* e o *GitHub* foram aplicados para controle de versão e colaboração entre os integrantes da equipe, garantindo segurança, organização e rastreabilidade das alterações realizadas no código-fonte.

3. Desenvolvimento

O desenvolvimento do B2C para a Loja de Convites de Casamento teve início a partir de um conjunto de reuniões com o cliente responsável pela marca, nas quais foram discutidas em detalhes as principais ideias, necessidades e objetivos que o sistema deveria atender. Desde o começo, foi digitalizado o processo de venda e personalização de convites, tornando-o mais acessível e moderno, sem perder a identidade visual que representa a essência da loja. Durante essas reuniões, a equipe buscou compreender as expectativas do cliente, suas preferências e dificuldades na experiência de compra tradicional, de modo a criar uma plataforma que proporcionasse autonomia ao cliente e facilidade de gestão ao administrador.

Entre os requisitos definidos, destacam-se a criação de um catálogo de produtos dinâmico, com imagens ilustrativas e descrições personalizadas, a implementação de um carrinho de compras funcional com integração ao *WhatsApp* e a elaboração de um painel administrativo completo, que permite o acompanhamento de pedidos, controle de estoque e atualização de produtos de forma intuitiva. O gerenciamento dividiu-se em frentes de *design*, programação e modelagem de dados, mantendo uma comunicação contínua com o cliente para validação de cada etapa, testes de usabilidade e ajustes de funcionalidades conforme as necessidades surgiam. Essa troca constante contribuiu para que o sistema fosse desenvolvido de maneira alinhada às expectativas da empresa e com alto nível de personalização.

Com o levantamento de requisitos foram elaboradas as primeiras versões de *layout* e da estrutura de navegação do *site*. Essa etapa teve como foco a criação de uma interface *responsiva*, com *design* elegante e navegação fluida, refletindo a identidade visual e o estilo refinado característicos dos convites da loja. Foram definidos cuidadosamente elementos como cores, tipografias, espaçamento e disposição de seções, garantindo uma experiência visual agradável.

As propostas de *layout* foram apresentadas ao cliente em reuniões de validação, recebendo *feedbacks* que orientaram ajustes visuais e funcionais antes da fase de codificação. Paralelamente, a equipe utilizou o *Lucidspark* para desenvolver o Diagrama de Casos de Uso (UML), representando de forma clara os principais atores do sistema e suas respectivas interações com o ambiente digital. Em complemento, o *BrModelo* foi empregado para a elaboração do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), mapeando as entidades do banco de dados, seus atributos e relacionamentos necessários para o armazenamento e tratamento das informações.

A metodologia adotada garantiu que cada etapa do desenvolvimento fosse conduzida de maneira organizada, validada e alinhada aos requisitos estabelecidos junto ao cliente. A constante comunicação entre a equipe e o cliente permitiu não apenas o refinamento das funcionalidades desejadas, mas também a compreensão aprofundada dos fluxos de trabalho e das necessidades práticas do negócio. Assim, os modelos gráficos e documentos gerados nessa fase, como os diagramas de casos de uso e o modelo entidade-relacionamento,

tornaram-se elementos essenciais para orientar a construção da arquitetura do sistema, servir de apoio às tomadas de decisão e assegurar que o projeto evoluísse de acordo com os objetivos funcionais e estratégicos definidos.

Os artefatos produzidos durante o processo; Diagrama de Casos de Uso (Figura 1) e o Diagrama Entidade-Relacionamento (Figura 2), documentam de forma visual a estrutura e o funcionamento do sistema, representando elementos fundamentais da arquitetura e das interações desenvolvidas. Esses diagramas, juntamente com o código versionado e a documentação técnica, constituem uma base sólida para a continuidade e evolução da plataforma, reforçando a importância da metodologia aplicada e do trabalho colaborativo durante todas as etapas do artigo.

Com a modelagem concluída, iniciou-se a implementação prática do sistema utilizando as tecnologias definidas previamente. O ambiente de desenvolvimento foi configurado no *WAMPserver*, que permitiu executar o projeto em um servidor local com suporte a PHP e MySQL. O *Visual Studio Code* foi utilizado como editor principal para o código-fonte, enquanto o *phpMyAdmin* auxiliou na criação e administração das tabelas do banco de dados. As linguagens HTML, CSS e *JavaScript* foram empregadas na construção do *front-end*, responsáveis pela estrutura, estilização e interatividade das páginas, enquanto o PHP e o MySQL cuidaram da camada de *back-end*, garantindo o processamento dos dados e a persistência das informações. O GitHub foi adotado como repositório para versionamento do código e colaboração entre os membros da equipe, assegurando controle, segurança e transparência nas modificações realizadas.

A primeira versão funcional do sistema incluiu as principais funcionalidades solicitadas pelo cliente, como o catálogo de produtos, o carrinho de compras e o painel administrativo. Após a entrega dessa versão, foram realizados testes internos para garantir o funcionamento correto das principais rotinas, como cadastro de produtos, atualização de estoque, inserção de itens no carrinho e finalização de pedidos. O cliente acompanhou essa fase de testes e contribuiu com observações importantes sobre a disposição dos produtos, a clareza das informações exibidas e a velocidade de navegação. A partir desses *feedbacks*, novas melhorias foram planejadas para tornar a experiência mais fluida e atrativa.

Entre as principais evoluções realizadas, destacam-se a adição de um carrossel dinâmico de produtos em destaque, a inserção do botão “mostrar mais” para carregamento progressivo de itens e a criação de filtros de busca personalizados, que facilitaram a localização dos produtos no catálogo. Também foram feitos aprimoramentos visuais e de responsividade, garantindo que o *site* se adaptasse adequadamente a diferentes tamanhos de tela. Durante o processo, surgiram desafios técnicos relacionados à estabilidade do sistema e à manutenção de dados no carrinho de compras. Problemas de sessão que ocasionavam perda de itens foram solucionados por meio de ajustes na configuração do servidor e na lógica de armazenamento temporário. Além disso, o carregamento das imagens foi otimizado com técnicas de compressão e reorganização dos arquivos, resultando em maior desempenho e leveza durante a navegação.

Conduzimos de maneira colaborativa e iterativa, com entregas parciais e revisões constantes. O cliente acompanhava as versões entregues e validava cada nova funcionalidade, o que garantiu que o sistema evoluísse de acordo com suas expectativas e necessidades reais. Essa comunicação direta permitiu alinhar as decisões de *design* e funcionalidade, evitando retrabalho e assegurando que o produto final refletisse a identidade da loja. O uso do GitHub foi essencial para documentar o progresso e controlar as versões entregues, permitindo reverter alterações e manter o histórico completo de desenvolvimento.

O desenvolvimento também envolveu uma etapa importante de testes e validações, onde cada funcionalidade implementada foi verificada quanto ao seu funcionamento, desempenho e adequação à experiência do usuário. Foram realizados testes de usabilidade para analisar a clareza das informações, o tempo de resposta das páginas e a facilidade de navegação dentro do catálogo e do carrinho de compras. Além disso, o cliente participou ativamente desse processo, experimentando o sistema em diferentes dispositivos, o que possibilitou identificar ajustes necessários na responsividade, alinhamento visual e disposição dos elementos na tela. A partir dessas análises, melhorias significativas foram aplicadas antes da publicação da versão final, garantindo maior estabilidade, fluidez e acessibilidade na interação entre o usuário e a plataforma.

Ao final do ciclo atual de desenvolvimento, o sistema apresenta-se como uma solução funcional, estável e visualmente coerente com o propósito da marca. Ele proporciona uma experiência de compra agradável, intuitiva e segura, além de oferecer à administração da loja um painel prático e eficiente para o gerenciamento de pedidos. O próximo passo do artigo prevê o aprimoramento da parte administrativa, com novas funcionalidades de controle interno e relatórios, além de ajustes de performance e possíveis integrações futuras, como automações de notificação e relatórios detalhados de vendas.

4. Considerações finais

O desenvolvimento do processo B2C para a Loja de Convites de Casamento representou uma importante etapa na transformação digital da empresa, permitindo a criação de uma plataforma que alia estética, funcionalidade e praticidade. Ao longo do processo, a equipe buscou compreender profundamente as necessidades do cliente e traduzir suas expectativas em um sistema eficiente e alinhado à identidade visual da marca. As principais etapas do artigo, como o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais do cliente, a Modelagem de Dados no

BrModelo e o Diagrama de Casos de Uso no *Lucidspark* foram fundamentais para estruturar uma solução sólida e coerente, capaz de atender tanto aos usuários finais quanto à administração da loja.

O feedback do cliente em relação à validação foi bastante positiva, destacando-se principalmente o *design* moderno, a facilidade de navegação e o catálogo interativo, que tornou o processo de escolha dos convites mais dinâmico e acessível. O painel administrativo também foi bem recebido, por simplificar o gerenciamento dos pedidos e centralizar informações importantes de forma clara. O cliente demonstrou satisfação com a fidelidade visual do *site* à identidade da marca e com a usabilidade do sistema, reforçando que o resultado superou as expectativas iniciais.

Houve desafios relacionados à responsividade, integração de funcionalidades e adequação do *layout* ao estilo desejado, porém todos foram solucionados de forma colaborativa, contribuindo para o aprendizado e aprimoramento do grupo.

Como propostas de melhoria para versões futuras, destaca-se a possibilidade de implantar um sistema de pagamento *online* integrado, otimizar o painel administrativo com relatórios detalhados e gráficos de desempenho, além de aperfeiçoar a experiência do usuário com filtros e recursos de personalização dos convites em tempo real. Também seria viável desenvolver versões *mobile* dedicadas e implementar ferramentas de análise de dados para acompanhar o comportamento de compra dos clientes.

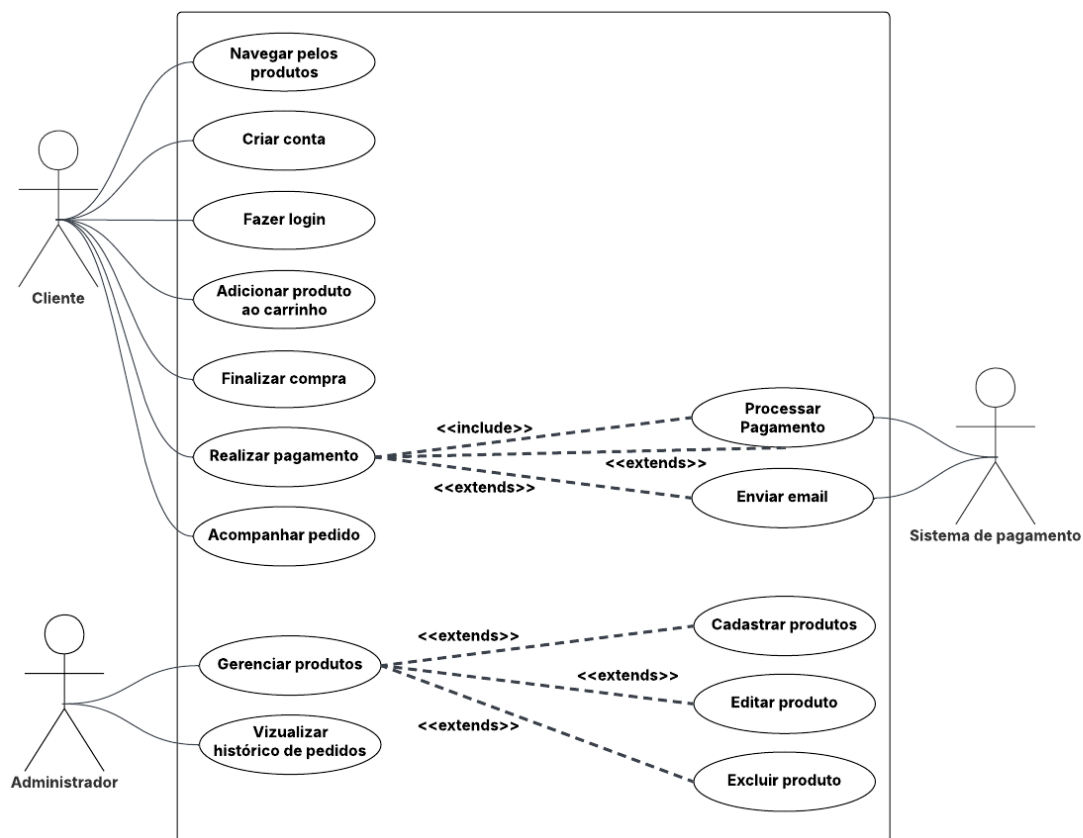
Por fim, o artigo abre espaço para pesquisas futuras relacionadas à digitalização de negócios artesanais, à integração entre plataformas de *e-commerce* e atendimento personalizado, e à aplicação de tecnologias emergentes na personalização de produtos sob demanda. Dessa forma, o trabalho realizado não apenas atinge seus objetivos propostos, mas também estabelece uma base sólida para aprimoramentos contínuos e inovações no segmento de convites personalizados.

5. Referências

- [1] DONADEL, C. M.; LORANDI, J. A. A logística do comércio eletrônico do B2C (Business to Consumer) [Internet]. Engenharia de Produção: Planejamento e Controle da Produção em Foco. v. 1, 2012. [citado em 15 set 2025]. Disponível em: <https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/201202446.pdf>
- [2] PACHECO, Aldo. A dinâmica do e-commerce: o avanço do B2C e os desafios do B2B [Internet]. E-Commerce Brasil, 15 abr. 2024. [citado em 15 set 2025]. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/a-dinamica-do-e-commerce-o-avanco-do-b2c-e-os-desafios-do-b2b>
- [3] NEIVA, A. C. E-commerce no Brasil: dados de um mercado em expansão [Internet]. [acesso em 5 abr. 2025]. [citado em 30 set 2025]. Disponível em: <https://edrone.me/pt/blog/dados-ecommerce-brasil>
- [4] MOTA, Renan. Metodologia ágil aplicada à implantação de e-commerces [Internet]. Revista Varejo Brasil, 30 jun. 2022. [citado em 15 out 2025]. Disponível em: <https://www.revistavarejobrasil.com.br/metodologia-agil-aplicada-a-implantacao-de-e-commerces>
- [5] CORDEIRO, Erik. Ciclo PDCA: O que é, como te ajuda na manutenção [Internet]. TRACTIAN, atualizado 10 abr. 2025. [citado em 25 out 2025]. Disponível em: https://traction.com/blog/o-que-e-ciclo-pdca-e-como-te-ajuda-na-manutencao?utm_source=google...

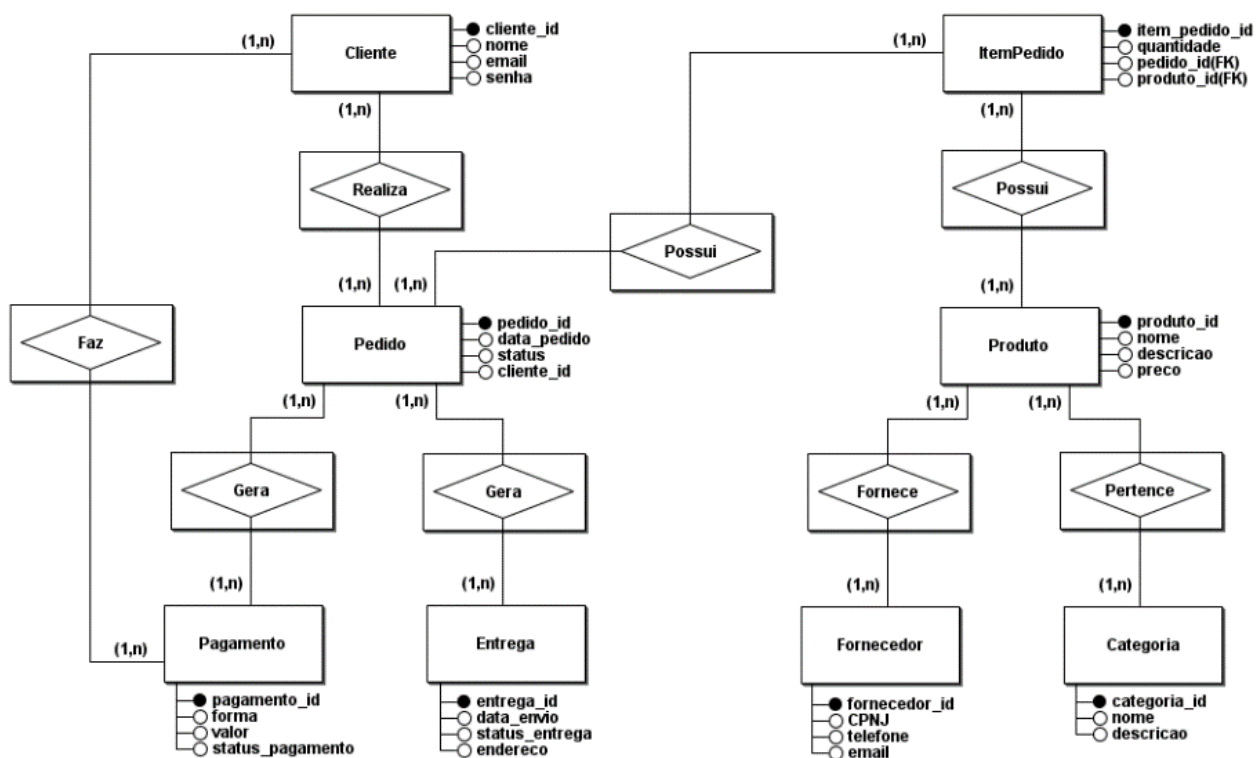
6. Anexos

Figura 1: Diagrama de Caso de Uso (UML)



Fonte: Os Autores.

Figura 2: Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)



Fonte: Os Autores.